PSI.3213 – CIRCUITOS ELÉTRICOS II
3ª Prova – 27/11/2024
GABARITO

1ª Questão: (3,0 pontos)

Considere o circuito da Figura 1.

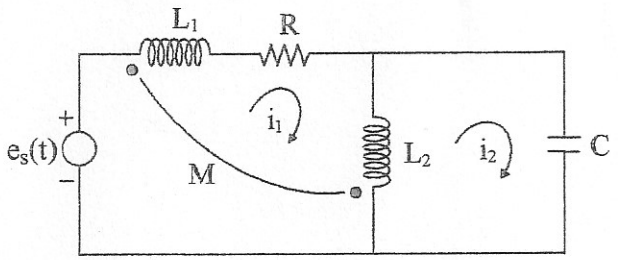


Figura 1

(1,0) a) Considere os seguintes valores: $e_s(t) = 15\cos(100t + 45°)$ (V,s),

$L_1 = 40$ mH, $L_2 = 60$ mH, $|M| = 30$ mH, $C = 2{,}5$ mF, $R = 10\Omega$.

O valor da indutância mútua é fisicamente possível? **Justifique**.

$\sqrt{L_1 L_2} = 48{,}98$

Como $|M| \leq \sqrt{L_1 L_2}$ o valor é fisicamente possível

(1,0) b) Supondo $|M| = 25$ mH e os demais valores do item a), as equações de análise de malhas, em RPS, podem ser escritas na forma $\begin{bmatrix} A & -B \\ B & -C \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15\angle 45^\circ \\ 0 \end{bmatrix}$, sendo A, B e C números complexos. **Preencha a seguinte tabela**:

	REAL	IMAGINÁRIO
A	10	5
B	0	3,5
C	0	2

Malha 1:

$$\hat{E}_0 = R\hat{I}_1 + j(X_1 - X_m)\hat{I}_1 + jX_m\hat{I}_2 + j(X_2 - X_m)\hat{I}_1 - jX_2\hat{I}_2$$

$X_1 = 100 L_1 = 4\Omega$

$X_2 = 100 L_2 = 6\Omega$

$X_m = 100 M = 2{,}5\Omega$

$$\hat{E}_S = (R + j(X_1 + X_2 - 2X_m))\hat{I}_1 - j(X_2 - X_m)\hat{I}_2$$

$$= (10 + j5)\hat{I}_1 - j3{,}5\hat{I}_2$$

Malha 2:

$$jX_2(\hat{I}_1 - \hat{I}_2) - jX_m\hat{I}_1 = jX_c\hat{I}_2$$

$$X_c = \frac{-1}{100 \cdot 2{,}5 \cdot 10^{-3}} = -4\Omega$$

$$j(X_2 - X_m)\hat{I}_1 - j(X_2 + X_c)\hat{I}_2 = 0$$

$$j3{,}5\hat{I}_1 - j2\hat{I}_2 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 10 + 5j & -3{,}5j \\ 3{,}5j & -2j \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15\angle 45^\circ \\ 0 \end{bmatrix}$$

(1,0) c) Para outros valores dos componentes, foi obtido o sistema matricial:

$$\begin{bmatrix} 5+2j & -3j \\ 3j & -2j \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12\angle 60° \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Obtenha $\hat{I}_1$ e $\hat{I}_2$.

$$\Delta = -10j + 4 - 9 = -10j - 5 = 11{,}18\angle -116{,}56°$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 12\angle 60° & -3j \\ 0 & -2j \end{vmatrix} = 2\angle -90° \cdot 12\angle 60° = 24\angle -30°$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 5+2j & 12\angle 60° \\ 3j & 0 \end{vmatrix} = 3\angle -90° \cdot 12\angle 60° = 36\angle -30°$$

$$\hat{I}_1 = \frac{24\angle -30°}{11{,}18\angle -116{,}56} = 2{,}15\angle 86{,}56°$$

$$\hat{I}_2 = \frac{36\angle -30°}{11{,}18\angle -116{,}56°} = 3{,}22\angle 86{,}56°$$

2ª Questão: (3,0 pontos)

Considere o circuito da Figura 2 e seja P a potência (ativa) recebida pelo resistor R_2.

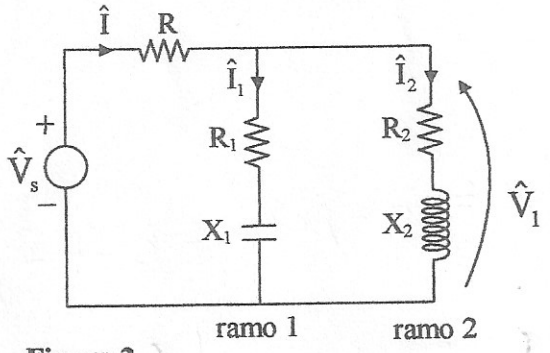


Figura 2

Considere os seguintes valores: $R = 20\Omega$, $R_1 = 30\Omega$, $R_2 = 60\Omega$, $X_1 = -10\Omega$, $X_2 = 20\Omega$ e $P = 240$ W.

OBS.: Indique os fasores de tensão e de corrente em valores eficazes.

(2,0) **a)** Preencha a tabela abaixo de acordo com a notação da Figura 2.

Nesse item, considere a corrente em R_2 , como referência de fase, isto é, adote fase 0 em $\hat{I}_2$ (você sempre pode escolher a origem dos tempos em uma única forma de onda do circuito).

$\hat{I}_2$	$2 \angle 0°$	A
$\hat{V}_1$	$120 + j\,40$	V
Potência Aparente (ramo 2)	$240 + j\,80$	VA
$\hat{I}_1$	$3{,}2 + j\,2{,}4$	A
Potência Aparente (ramo 1)	$480 - j\,160$	VA
$\hat{I}$	$5{,}2 + j\,2{,}4$	A
Potência Aparente (total)	$1376 - j\,80$	VA
$\hat{V}_s$	$240{,}54 \angle 21{,}44°$	V

(1,0) **b)** Suponha que, ao invés de adotar a referência de fase em $\hat{I}_2$ no item **a)**, você tivesse adotado a referência de fase no gerador $\hat{V}_s$, isto é, $\hat{V}_s = |\hat{V}_s| \angle 0°$.

Neste caso, qual seria a fase de $\hat{I}_2$?

A) $P = R_2 |\hat{I}_2|^2 \Rightarrow |\hat{I}_2|^2 = \frac{240}{60} \Rightarrow \hat{I}_2 = 3A$

Admite-se que $\hat{I}_2$ é a referência de fase

$Q_{L2} = X_2 |I_2|^2 = 20 \cdot 4 = 80 VAr$

A potência aparente complexa no ramo 2 é

$P_2 = 240 + j80$ VA

$\hat{V}_1 \cdot \hat{I}_2^* = 240 + j80 \Rightarrow \hat{V}_1 = \frac{240 + j80}{2\angle 0} = 120 + j40$

$\hat{I}_1 = \frac{120 + j40}{30 - j10} = 3,2 + j2,4 A$

$P_1 = \hat{V}_1 \cdot \hat{I}_1^* = (120 + j40)(3,2 - j2,4) = 480 - j160$ VA

$\hat{I} = \hat{I}_1 + \hat{I}_2 = 5,2 + j2,4$ A

$P_R = 20 |\hat{I}|^2 = 20(5,2^2 + 2,4^2) = 656 W$

$P_{TOTAL} = 656 + 480 + 240 + j(80 - 160) = 1376 - j80$ VA

$\hat{V}_G \cdot \hat{I} = 1376 - j80$

$\hat{V}_G = \frac{1376 - j80}{5,2 - j2,4} = 240,54 \angle 21,44°$

B) O gerador está adiantado em relação a $\hat{I}_2$ de 21,44°, logo $\hat{I}_2$ está atrasado em relação ao gerador de - 21,44°

$\Rightarrow$ a fase seria $-21,44°$

<u>Atenção</u>: Preencher a folha ótica com seu nome, nº USP e opções escolhidas para cada teste.

1 – Indique a expressão com coeficientes nas unidades S.I. da tensão de Thévenin do circuito da Figura 3 no acesso ab, sendo $e_s(t) = H(t)$, (V,s), $R_1 = R_2 = 1\Omega$ e $L = 1H$. O circuito tem condição inicial nula em $t = 0_-$.

a) $\frac{2s}{s+2}$

b) $\frac{1}{s+2}$

c) $\frac{s}{s+1}$

d) $\frac{s}{s+2}$

e) $\frac{1}{s+1}$

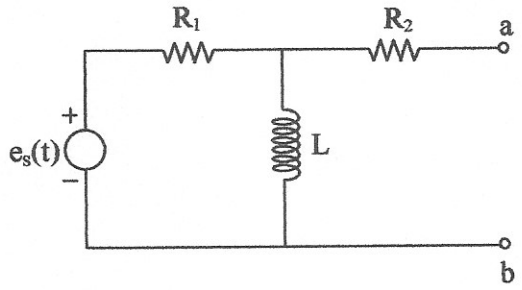


Figura 3

2 – Indique a expressão da função de rede $G_v(s) = \left.\frac{V_2(s)}{E_s(s)}\right|_{c.i.n.}$ no circuito da Figura 4 com o secundário em aberto e $R_1 = 2\Omega$, $L_1 = 1H$, $L_2 = 4H$ e $M = 2H$.

a) $\frac{2s}{s+2}$

b) $\frac{1}{s+2}$

c) $\frac{s}{s+1}$

d) $\frac{s}{s+2}$

e) $\frac{1}{s+1}$

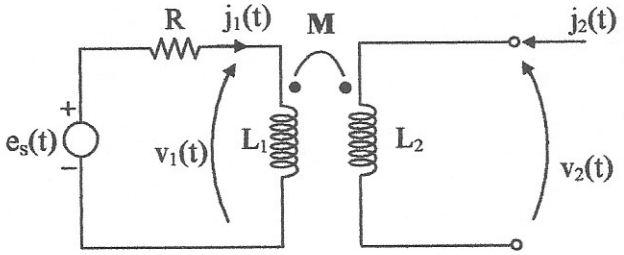


Figura 4

3 – Considere o circuito da Figura 5, composto por uma fonte de corrente e uma fonte de tensão ideais (ou seja, fontes sem perdas), e um transformador ideal com uma relação de espiras **1:2**, como indicado na Figura.

A tensão $V_1(s)$ sobre o primário do transformador será igual a:

a) $1.I_2 + \frac{1}{2} V_e$

b) $\frac{1}{2} I_e + 2 V_0$

c) $-2.I_2 + V_e$

(d) $1.I_e + \frac{1}{2} V_0$

e) $2.I_e + \frac{1}{4} V_0$

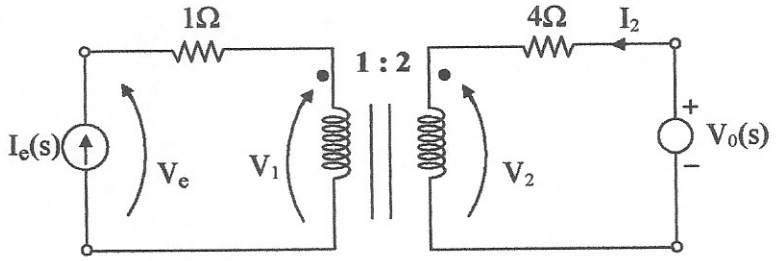


Figura 5

4 – Considere que o transformador da Figura 6 é ideal e está transferindo uma potência de 100 W à carga Z, cuja impedância é $(5 + j10)\,\Omega$.

O módulo da potência aparente $|Pap|$, em VA, no circuito da Figura 6 será mais próximo de:

a) 200

(b) 220

c) 255

d) 170

e) 135

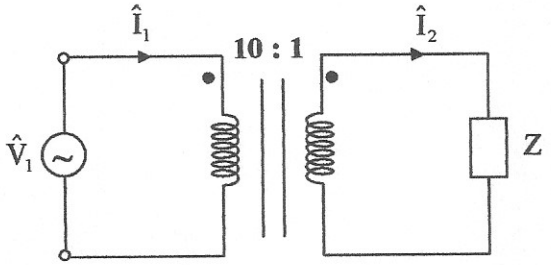


Figura 6

5 – Considere a função de rede $F(s) = 6\,\frac{(s+2)}{(s+1)(s+3)}$ **(unidades SI)**.

Em $\omega = 2$ rad/s, a amplitude do diagrama **assintótico** de Bode $|F(j\omega)|$ vale, em dB:

a) 12

b) 9

c) 6

d) 0

e) – 6

6 – Considere a função de rede $G(s) = \frac{1}{16}\,\frac{s(s+8)^2}{(s+2)^2}$.

Os pontos onde a amplitude do diagrama **assintótico** de Bode $|G(j\omega)|$ tem o valor de – 6 dB possuem ω (rad/s) igual a:

a) 1 e 8

b) 0,5 e 4

c) 0,5 e 16

d) 0,5 e 8

e) 1 e 4

Gabarito 1)

Com o acesso ab em aberto, a tensão de Thévenin é a tensão $e_0(t)$ ~~sobre~~ sobre este acesso, cuja transformada de Laplace é obtida pela divisão de tensão

$$E_0(s) = \frac{sL}{sL + R_1} \frac{1}{s}$$

notando que a corrente através de R_2 é nula.
Numericamente, temos

$$E_0(s) = \frac{1}{s+1}.$$

Gabarito 2)

As relações constitutivas do transformador são

$$\begin{bmatrix} V_1(s) \\ V_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 2s \\ 2s & 4s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_1(s) \\ J_2(s) \end{bmatrix}$$

que, como $J_2(s) = 0$, se reduzem a

$$\begin{cases} V_1(s) = 5\, J_1(s) \\ V_2(s) = 2s\, J_1(s) \end{cases} \Rightarrow V_2(s) = 2\, V_1(s)$$

Considerando que, nesta situação, o primário sofre apenas indução própria, podemos encontrar $V_1(s)$ através da divisão de tensão

$$V_1(s) = \frac{5}{5+2} E_s(s),$$

que, no secundário, se traduz em

$$V_2(s) = \frac{2s}{s+2} E_s(s)$$

com

$$G_v(s) = \left. \frac{V_2(s)}{E_s(s)} \right|_{\text{c.i.n.}}$$

ou

$$G_v(s) = \frac{2s}{s+2}.$$

Gabarito dos testes 3 e 4

Teste 3

1ª maneira de resolução (mais simples):

Analisando-se o circuito secundário, temos, aplicando-se a 2ª LK:

$$-V_2(s) - 4.I_2(s) + V_o(s) = 0$$

Logo:

$$V_2(s) = -4.I_2(s) + V_o(s)$$

Como o transformador é ideal, temos:

$$\frac{V_1(s)}{V_2(s)} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1}{2} \rightarrow V_1(s) = \frac{1}{2}\left(-4.I_2 + V_o(s)\right) \quad (1)$$

Além disso, temos que:

$$\frac{I_e(s)}{I_2(s)} = -\frac{n_2}{n_1} = -\frac{2}{1} \rightarrow I_2(s) = -\frac{1}{2}I_e(s) \quad (2)$$

Substituindo-se a equação 2 em 1, teremos:

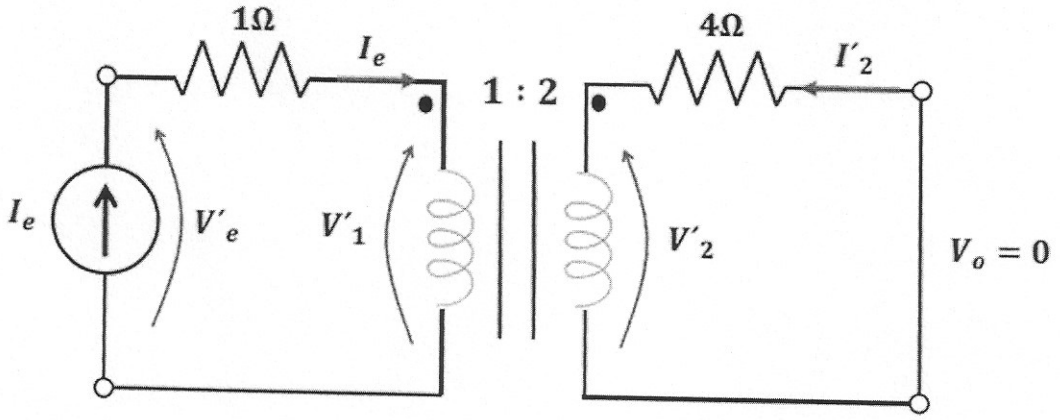
$$V_1(s) = \frac{1}{2}\left(-4.\left(-\frac{1}{2}I_e(s)\right) + V_o(s)\right) = I_e(s) + \frac{1}{2}V_o(s)$$

2ª maneira de resolução (mais longa):

Como o transformador é ideal, valem as seguintes relações no transformador:

$\frac{V_1(s)}{V_2(s)} = \frac{n_1}{n_2}$ e $\frac{I_1(s)}{I_2(s)} = -\frac{n_2}{n_1}$

Para obter a tensão sobre o transformador no circuito primário, pode-se efetuar a análise do circuit
por superposição. Analisando-se o circuito ao inativarmos a fonte de tensão, concluímos que:



$$\frac{V'_1(s)}{V'_2(s)} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1}{2} \rightarrow V'_1(s) = \frac{1}{2} V'_2(s)$$

$$e \quad \frac{I_e(s)}{I'_2(s)} = -\frac{n_2}{n_1} = -\frac{2}{1} \rightarrow I'_2(s) = -\frac{1}{2} I_e(s)$$

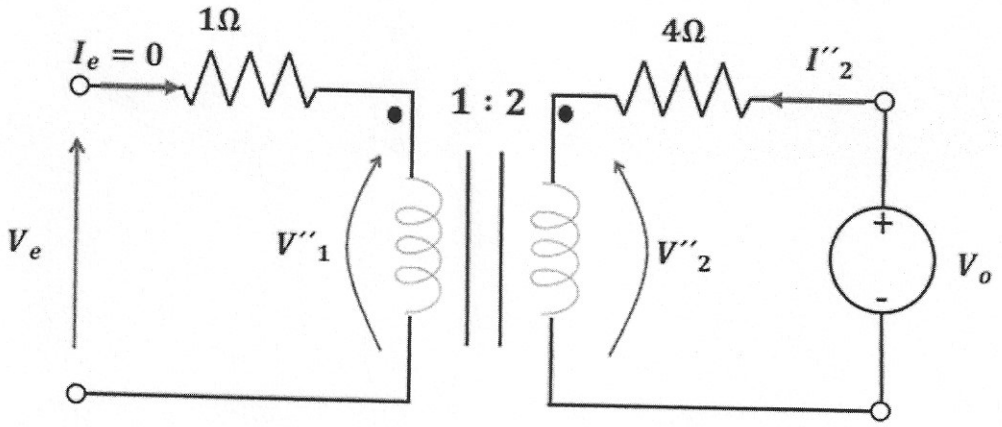
Aplicando-se a 2ª LK no secundário, temos que:

$$V'_2 + 4.I'_2 = 0 \rightarrow V'_2 = -4\left(-\frac{1}{2} I_e\right) = 2\, I_e$$

Assim, como já deduzimos que $V'_1(s) = \frac{1}{2} V'_2(s), temos$:

$$V'_1(s) = 1.I_e$$

Analisando-se agora o circuito inativando a fonte de corrente, temos:



$\frac{I''_2(s)}{I_e(s)} = -\frac{n_1}{n_2}$; *no entanto,* $I''_2(s) = 0$ *pois* $I_e = 0$ *(fonte de corrente inativada).*

Logo, conclui-se que:

$$V''_2 = V_o$$

Aplicando-se a relação entre as tensões no transformador ideal, temos:

$$\frac{V''_1(s)}{V''_2(s)} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1}{2} \rightarrow V''_1(s) = \frac{1}{2}V'_2(s) = \frac{1}{2}V_o$$

Com isso, a tensão sobre a entrada do transformador, por superposição, será igual a:

$$V_1 = V'_1 + V''_1 = 1.I_e + \frac{1}{2}V_o$$

Teste 4

Resolução:

A potência ativa absorvida pela carga Z é igual a P = 100 W, fornecida no enunciado.

Como a impedância Z é igual a 5 +j10, seu módulo e fase são:

$$|Z| = \sqrt{5^2 + 10^2} = 11{,}18\,\Omega$$

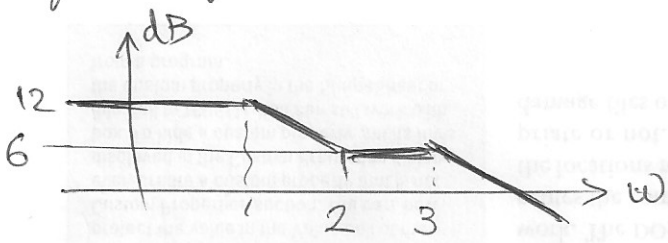
$$\theta = arctg\left(\frac{10}{5}\right) = 63{,}44^o$$

A relação entre |Pap| e P é:

$$P = |P_{ap}|cos(\theta) \rightarrow |P_{ap}| = \frac{P}{\cos(63{,}44^o)} = \frac{100}{(0{,}443)} = 223{,}65\,VA$$

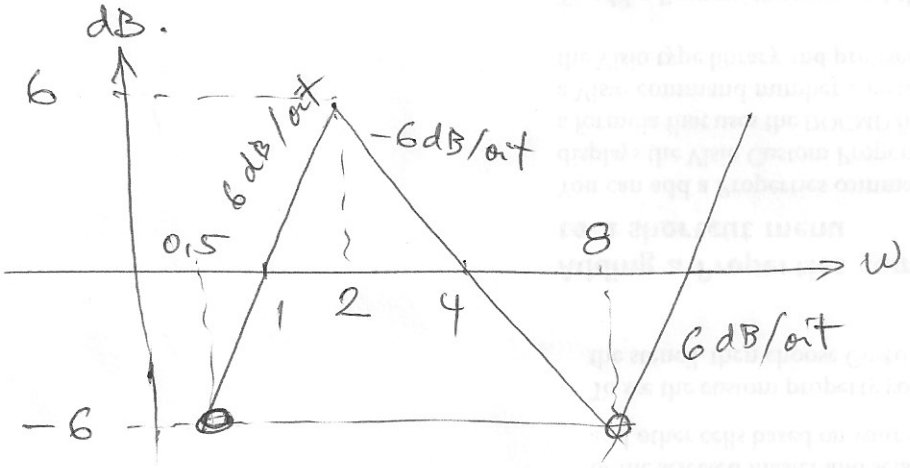
Gaf:5) A cte é $20\log\frac{6\cdot 2}{1\cdot 3} = 20\log 4 = 12\,dB$

A 1ª reta inclinada tem equação $12 - 20\log\frac{w}{1}$, de forma que em $w=2$ tem-se $12 - 20\log 2 = 12-6 = 6\,dB$



gabarito 6)

A cte vale $20\log\frac{1}{16}\cdot\frac{8^2}{2^2} = 0\,dB$



Pela equação da 1ª assintota tem-se $20\log w = -6 \rightarrow w = 1/2$

Pela equação da 2ª (ou da última) assintota

$$6 - 20\log\frac{w}{2} = -6 \Rightarrow 20\log\frac{w}{2} = 12 \rightarrow w = 8$$